Pidhotovka do ZNO

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ 2022

Зошит 1

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ

(рівень стандарту)

Час виконання – 150 хвилин

Робота складається з 28 завдань різних форм. Відповіді до завдань 1-26 Ви маєте позначити в бланку ***А***. Розв'язання завдань 27, 28 Ви маєте записати в бланку ***Б***.

Результат виконання **всіх** завдань сертифікаційної роботи буде зараховано як результат **державної підсумкової атестації** рівня стандарту.

Інструкція щодо роботи в зошиті

1. Правила виконання завдань зазначені перед кожною новою формою завдань.
2. Рисунки до завдань виконано схематично, без строгого дотримання пропорцій.
3. Відповідайте лише після того, як Ви уважно прочитали і зрозуміли завдання. Використовуйте як чернетку вільні від тексту місця в зошиті.
4. Намагайтеся виконати всі завдання.
5. Ви можете скористатисядовідковими матеріалами, наведеними на на сторінках 2, 19, 20. Для зручності Ви можете їх відокремити відірвавши.

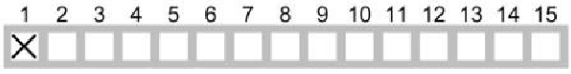
Інструкція щодо заповнення бланків відповідей *А, Б* та *В*.

1. У бланк ***А*** записуйте чітко, згідно вимогами інструкції до кожної форми завдань, лише правильні, на Вашу думку, відповіді.
2. Неправильно позначені, підчищені відповіді в бланку ***А*** буде зараховано як помилкові.
3. Якщо Ви позначили відповідь до якогось із завдань 1–20 в бланку ***А*** неправильно, то можете виправити її, замалювавши попередню позначку та поставивши нову, як показано на зразках:

4. Якщо Ви записали відповідь до якогось із завдань 21–26 неправильно, то можете виправити її, записавши новий варіант відповіді в спеціально відведених місцях бланка ***А***.
5. Виконавши завдання 27 та 28 в зошиті, акуратно запишіть їхні розв'язання в бланку ***Б***.
6. Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, записаних у бланку ***А***, та правильного розв'язання завдань 27, 28 в бланку ***Б***.

Ознайомившись з інструкціями, перевірте якість друку зошита та кількість сторінок. Їх має бути 20.

Позначте номер Вашого зошита у відповідному місці бланка ***А*** так:



Зичимо Вам успіху!

© Підготовка до ЗНО, 2022

ДОВІДКОВІ МАТЕРІАЛИ

Таблиця квадратів від 10 до 49

Десятки	Одиниці									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Формули скороченого множення

$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

Модуль числа

$$|a| = \begin{cases} a, \text{ якщо } a \geqslant 0, \\ -a, \text{ якщо } a < 0 \end{cases}$$

Квадратне рівняння

$ax^2 + bx + c = 0, \ a \neq 0$

$D = b^2 - 4ac$ – дискримінант

$x_1 = \dfrac{-b - \sqrt{D}}{2a}, \ x_2 = \dfrac{-b + \sqrt{D}}{2a}$, якщо $D > 0$

$x_1 = x_2 = \dfrac{-b}{2a}$, якщо $D = 0$

$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$

Степені

$a^1 = a, \ a^n = \underbrace{a \cdot a \ldots \cdot a}_{n \text{ разів}}$ для $a \in R, n \in N, n \geqslant 2$

$a^0 = 1$, де $a \neq 0$ $\quad \sqrt{a^2} = |a|$

$a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$ для $a \neq 0, \ n \in N$

$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}, \ a > 0, \ m \in Z, \ n \in N, \ n \geqslant 2$

$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$ $\quad \dfrac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$ $\quad (a^x)^y = a^{x \cdot y}$

$(ab)^x = a^x \cdot b^x$ $\quad \left(\dfrac{a}{b}\right)^x = \dfrac{a^x}{b^x}$

Логарифми

$a > 0, \ a \neq 1, \ b > 0, \ c > 0, \ k \neq 0$

$a^{\log_a b} = b$ $\quad \log_a a = 1$ $\quad \log_a 1 = 0$

$\log_a(b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$

$\log_a \dfrac{b}{c} = \log_a b - \log_a c$

$\log_a b^n = n \cdot \log_a b$

$\log_{a^k} b = \dfrac{1}{k} \cdot \log_a b$

Арифметична прогресія

$a_n = a_1 + d(n - 1)$ $\quad S_n = \dfrac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$

Геометрична прогресія

$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$ $\quad S_n = \dfrac{b_1(q^n - 1)}{q - 1}, \quad (q \neq 1)$

Теорія ймовірностей

$P(A) = \dfrac{k}{n}$

Комбінаторика

$P_n = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot n = n!$ $\quad C_n^k = \dfrac{n!}{k! \cdot (n - k)!}$ $\quad A_n^k = \dfrac{n!}{(n - k)!}$

Завдання 1–4 і 5–16 мають відповідно по чотири та п'ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в *бланку А* згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у *бланку А*, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

Будьте особливо уважні під час заповнення *бланка А*!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

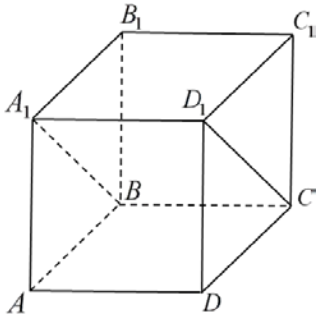
1. Марійка купила декілька кілограмів лимонів за ціною 60 *грн* за кілограм і 3 *кг* апельсинів. Укажіть можливу суму грошей, яку Марійка заплатила в касі, якщо один кілограм апельсинів коштує ціле число гривень.

А	Б	В	Г
160 *грн*	125 *грн*	195 *грн*	175 *грн*

2. У трикутнику ABC $AB = 3$ *см*, $AC = 5$ *см*. Укажіть можливу довжину сторони BC.

А	Б	В	Г
2 *см*	6 *см*	10 *см*	1 *см*

3. На рисунку зображено куб $ABCDA_1B_1C_1D_1$. Укажіть пряму, перпендикулярну до площини A_1D_1CB.



А	Б	В	Г
DD_1	AB	B_1C_1	AB_1

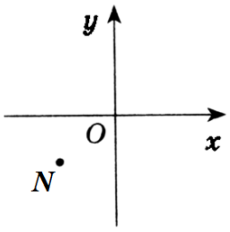
4. Яке з чисел $\cos\frac{\pi}{2}$, $\cos 190°$, $\cos 290°$, $\cos 6\pi$ є найменшим?

А	Б	В	Г
$\cos 6\pi$	$\cos 290°$	$\cos 190°$	$\cos\frac{\pi}{2}$

5. Знайдіть восьмий член арифметичної прогресії, якщо сума її п'ятого й одинадцятого членів дорівнює 15.

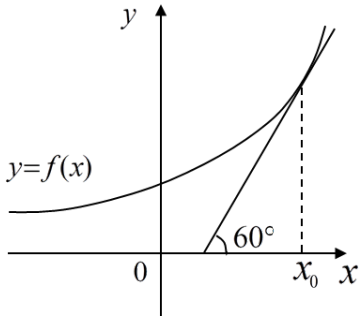
А	Б	В	Г	Д
30	10	5	7,5	3

6. Укажіть функцію, графік якої проходить через точку N *(див. рисунок).*



А	Б	В	Г	Д
$y = 2^x$	$y = \frac{2}{x}$	$y = \lvert x \rvert$	$y = \log_4 x$	$y = x^2 + 1$

7. Укажіть значення похідної функції $y = f(x)$ у точці з абсцисою x_0 *(див. рисунок).*

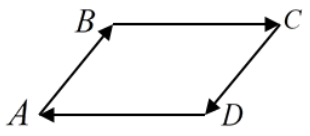


А	Б	В	Г	Д
0	–1	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{3}$

8. Сторони прямокутника дорівнюють 12 *см* і 16 *см*. Знайдіть радіус кола, описаного навколо цього прямокутника.

А	Б	В	Г	Д
10 *см*	20 *см*	28 *см*	14 *см*	8 *см*

9. Знайдіть суму векторів: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DA}$ *(див. рисунок).*



А	Б	В	Г	Д
$\vec{0}$	$2\overrightarrow{DA}$	$\overrightarrow{AC}$	$\overrightarrow{BD}$	$\overrightarrow{AD}$

10. Знайдіть корені рівняння $10^{\lg x}=2x$.

А	Б	В	Г	Д
–1	2	1	0	Коренів немає

11. Розв'яжіть рівняння $(x+1)\sqrt{x-3}=0$.

А	Б	В	Г	Д
–1	2	–1; 3	3	Коренів немає

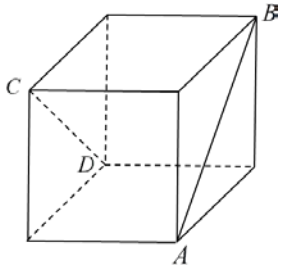
12. Червона Шапочка несла бабусі 14 пиріжків, однакових на вигляд. Кількість пиріжків із м'ясом відносилася до кількості пиріжків із грибами й до кількості пиріжків із капустою як $2:2:3$. Дорогою дівчинка зголодніла й вирішила з'їсти один пиріжок. Яка ймовірність того, що перший навмання витягнутий із кошика пиріжок буде з м'ясом?

А	**Б**	**В**	**Г**	**Д**
$\frac{3}{14}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{1}{14}$

13. Тіло рухається прямолінійно за законом $s(t)=5t-4+t^2$ (t вимірюється у секундах, s – у метрах). Визначте швидкість руху цього тіла в момент часу $t = 2$ *с*.

А	**Б**	**В**	**Г**	**Д**
$4\frac{м}{с}$	$8\frac{м}{с}$	$10\frac{м}{с}$	$9\frac{м}{с}$	$5\frac{м}{с}$

14. На рисунку зображено куб. Знайдіть градусну міру кута між прямими *AB* і *CD*.

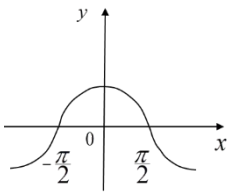
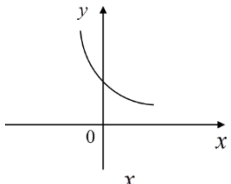
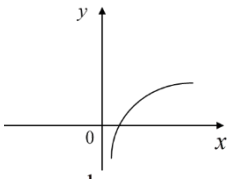
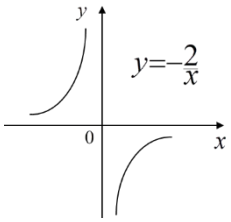
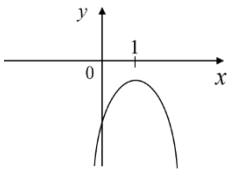


А	Б	В	Г	Д
90°	60°	45°	30°	Визначити неможливо

15. Обчисліть $\log_6 4 + \log_6 9$.

А	Б	В	Г	Д
$\log_6 13$	13	2	6	36

16. На якому рисунку графік функції НЕ відповідає формулі, якою задано функцію?

А	Б	В	Г	Д
 $y=\cos x$	 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$	 $y=\log_2 x$		 $y=x^2-2x+3$

У завданнях 17–20 до кожного з трьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у *бланку А* на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в *бланку А* комп'ютерна програма реєструватиме як помилки!

Будьте особливо уважні під час заповнення *бланка А*!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

17. Дано ряд чисел: 15, 8, 10, 12, 8, 8. Установіть відповідність між характеристиками (1–3) цього ряду і їхніми числовими значеннями (А–Д).

	Характеристика ряду чисел		*Числове значення*
1	Мода	**А**	3
2	Медіана	**Б**	9
3	Середнє значення *(округліть до цілих)*	**В**	11
		Г	10
		Д	8

	А	**Б**	**В**	**Г**	**Д**
1					
2					
3					

18. Дано точки $A(0; 1; -2)$, $B(-2; -3; 6)$, $C(4; 5; 0)$. Увідповідніть між точками (1–3) та їхніми координатами (А–Д).

	Точка		*Координати точки*
1	Середина відрізка BC	**А**	$(1;1;-2)$
2	Точка, симетрична точці A відносно площини xOy	**Б**	$(1;1;3)$
3	Точка, симетрична середині відрізка AB відносно початку координат	**В**	$(2;1;8)$
		Г	$(-2;-1;-8)$
		Д	$(0;1;2)$

	А	**Б**	**В**	**Г**	**Д**
1					
2					
3					

19. Увідповідніть між характеристиками (1–3) функцій і формулами (А–Д), якими задано ці функції.

	Характеристика функції		*Формула*
1	Функція парна, $y(1)=0$	**А**	$y=\sin x$
2	Функція періодична, $T=2\pi, x\in R, y(0)=1$	**Б**	$y=\sqrt{1-x}$
3	Функція зростаюча, $x\in R$	**В**	$y=4^x$
		Г	$y=1-x^2$
		Д	$y=\cos x$

	А	**Б**	**В**	**Г**	**Д**
1					
2					
3					

20. Увідповідніть між нерівностями (1–3) та множинами їх розв'язків (А–Д).

	Нерівність		*Множина розв'язків нерівності*
1	$2^x < 1$	**А**	$\varnothing$
2	$\sin x \le 2$	**Б**	$(-\infty; +\infty)$
3	$(2+x)(2-x) \le 0$	**В**	$(-\infty; 2] \cup [2; +\infty)$
		Г	$(-\infty; 0)$
		Д	$[-2; 2]$

	А	**Б**	**В**	**Г**	**Д**
1					
2					
3					

Розв'яжіть завдання 21–26. Одержані числові відповіді запишіть у зошиті та *бланку А.* Відповідь записуйте лише десятковим дробом, урахувавши положення коми, по одній цифрі в кожній клітинці відповідно до зразків, наведених у *бланку А.*

21. Літак пролетів першу половину траси зі швидкістю 700 *км/год*, а другу – зі швидкістю 1050 *км/год*.

1. На скільки відсотків збільшилась швидкість літака?

Відповідь: ☐☐☐☐ , ☐☐

2. Знайдіть середню швидкість руху літака на трасі *(у км/год)*.

Відповідь: ☐☐☐☐ , ☐☐

22. Каву одного сорту продають в упаковках різної ваги. Упаковка №1 вагою 100 *г* коштує 26 *грн*, упаковка №2 вагою 200 *г* – 44,5 *грн*, упаковка №3 вагою 500 *г* – 112 *грн*.

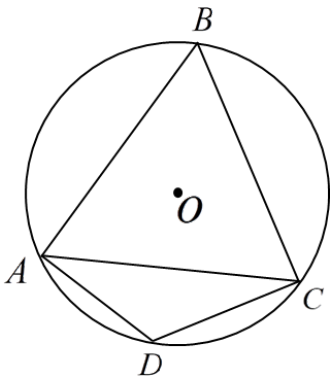
1. Каву в якій упаковці купувати найвигідніше? У відповідь запишіть НОМЕР упаковки.

Відповідь: ____ , ____

2. Скільки грошей *(у грн)* треба заплатити за дві найвигідніші упаковки кави?

Відповідь: ____ , ____

23. На рисунку зображено коло із центром в точці O, $\angle AOC = 120°$, $AC = 6\sqrt{3}$.



1. Знайдіть кут *ADC (у градусах).*

Відповідь: ☐☐☐☐ , ☐☐

2. Знайдіть радіус кола.

Відповідь: ☐☐☐☐ , ☐☐

24. Сума першого і третього членів зростаючої геометричної прогресії (b_n) дорівнює 20, а сума перших трьох її членів дорівнює 26.

1. Знайдіть знаменник цієї геометричної прогресії.

Відповідь: ☐☐☐☐ , ☐☐

2. Знайдіть третій член цієї геометричної прогресії.

Відповідь: ☐☐☐☐ , ☐☐

25. У шухлядці лежать 6 білих кульок і декілька чорних. Скільки чорних кульок у шухлядці, якщо ймовірність витягти навмання білу кульку дорівнює $\frac{3}{7}$?

Відповідь: ☐☐☐☐ , ☐☐

26. Туристи на байдарці йшли за течією річки протягом 2,4 *год*, а проти течії – 0,8 *год*. Шлях за течією річки виявився на 19,2 *км* більшим, ніж шлях проти течії. Знайдіть швидкість байдарки у стоячій воді *(у км/год)*, якщо швидкість течії 3 *км/год*.

Відповідь: ☐☐☐☐ , ☐☐

Розв'яжіть завдання 27, 28. Запишіть у *бланку Б* послідовні логічні дії та пояснення всіх етапів розв'язання завдань, зробіть посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, проілюструйте розв'язання завдань рисунками, графіками тощо.

27. Задано функцію $y = -\frac{2}{x}$.

x	y
-1	
	-2
4	

1. Для наведених у таблиці значень x і y заданої функції визначте відповідні їм значення y і x. Результати запишіть у таблицю.

2. Побудуйте графік функції $y = -\frac{2}{x}$.

3. Побудуйте графік функції $y = 3 + x$.

4. Знайдіть точки перетину побудованих графіків, позначте їх на рисунку та укажіть координати цих точок.

5. Запишіть формулу для обчислення площі S фігури, обмеженої графіками функцій $y = -\frac{2}{x}$ і $y = 3 + x$.

6. Обчисліть площу S цієї фігури.

Відповідь:

28. У прямокутному паралелепіпеді $ABCDA_1B_1C_1D_1$ діагональ AC_1 дорівнює d, а кут її нахилу до основи становить α. Діагональ AC основи паралелепіпеда утворює з більшою стороною прямокутника $ABCD$ кут β.

1. Зобразіть прямокутний паралелепіпед $ABCDA_1B_1C_1D_1$ та укажіть на рисунку кути α і β.
2. Визначте висоту паралелепіпеда.
3. Знайдіть сторони основи паралелепіпеда.

Відповідь:

Похідна функції

C, α – сталі

$(C)' = 0$

$x' = 1$ $\qquad (x^{\alpha})' = \alpha x^{\alpha-1}$

$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ $\qquad (e^x)' = e^x$

$(\ln x)' = \frac{1}{x}$ $\qquad (\sin x)' = \cos x$

$(\cos x)' = -\sin x$ $\qquad (\mathrm{tg}\, x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$

$(u + v)' = u' + v'$ $\qquad (u - v)' = u' - v'$

$(uv)' = u'v + uv'$ $\qquad (Cu)' = Cu'$

$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

Первісна функції та визначений інтеграл

Функція $f(x)$	Загальний вигляд первісних $F(x) + C$, C – довільна стала
0	C
1	$x + C$
x^{α}, $\alpha \neq -1$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert + C$
e^x	$e^x + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$
$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\mathrm{tg}\, x + C$

$\int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a)$ – формула Ньютона-Лейбніца

Тригонометрія

$\sin\alpha = y_{\alpha}$ $\qquad \cos\alpha = x_{\alpha}$ $\qquad \sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$

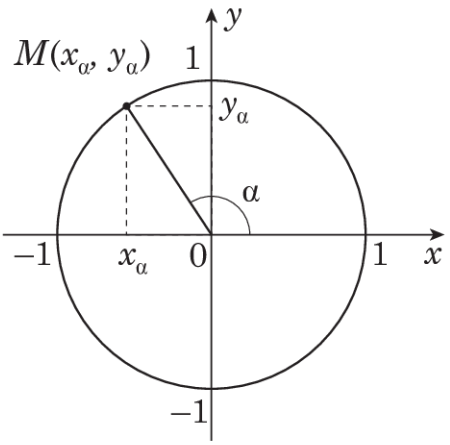
$\mathrm{tg}\,\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ $\qquad 1 + \mathrm{tg}^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$

$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$ $\qquad \cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$

$\sin(90^\circ + \alpha) = \cos\alpha$ $\qquad \sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$

$\cos(90^\circ + \alpha) = -\sin\alpha$ $\qquad \cos(180^\circ - \alpha) = -\cos\alpha$

$\mathrm{tg}(90^\circ + \alpha) = -\frac{1}{\mathrm{tg}\,\alpha}$ $\qquad \mathrm{tg}(180^\circ - \alpha) = -\mathrm{tg}\,\alpha$



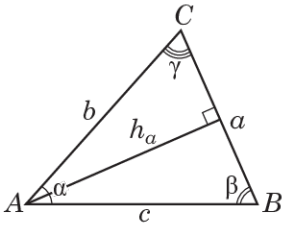
Таблиця значень тригонометричних функцій деяких кутів

α	рад	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
	град	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin\alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos\alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\mathrm{tg}\,\alpha$		0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	не існує	0	не існує	0

ГЕОМЕТРІЯ

Трикутники

Довільний трикутник



$p = \frac{a+b+c}{2}$ $\quad \alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$

$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha$

$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} = 2R$

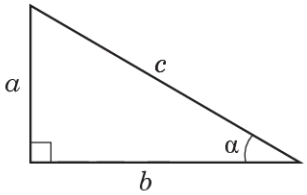
R – радіус кола, описаного навколо трикутника ABC

$S = \frac{1}{2}a \cdot h_a$ $\quad S = \frac{1}{2}b \cdot c \cdot \sin\alpha$ $\quad S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

Прямокутний трикутник

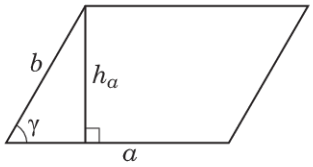
$a^2 + b^2 = c^2$ (теорема Піфагора)

$\frac{b}{c} = \cos\alpha$ $\quad \frac{a}{c} = \sin\alpha$ $\quad \frac{a}{b} = \mathrm{tg}\,\alpha$



Чотирикутники

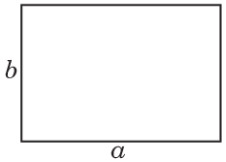
Паралелограм



$S = ab\sin\gamma$

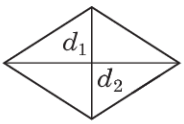
$S = ah_a$

Прямокутник



$S = ab$

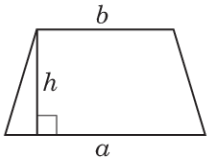
Ромб



$S = \frac{1}{2}d_1d_2$,

d_1, d_2 – діагоналі ромба

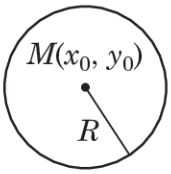
Трапеція



$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$,

a і b – основи трапеції

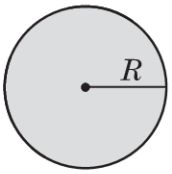
Коло



$L = 2\pi R$

$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$

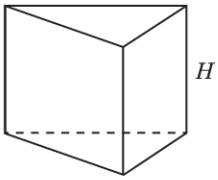
Круг



$S = \pi R^2$

Об'ємні фігури та тіла

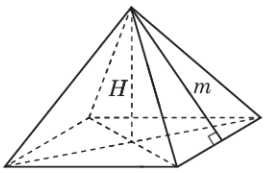
Пряма призма



$V = S_{осн} \cdot H$

$S_б = P_{осн} \cdot H$

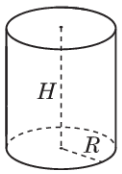
Правильна піраміда



$V = \frac{1}{3}S_{осн} \cdot H$

$S_б = \frac{1}{2}P_{осн} \cdot m$

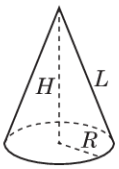
Циліндр



$V = \pi R^2 H$

$S_б = 2\pi RH$

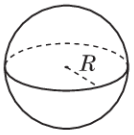
Конус



$V = \frac{1}{3}\pi R^2 H$

$S_б = \pi RL$

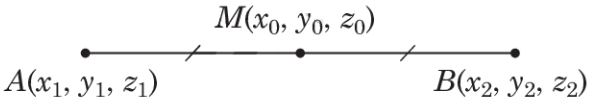
Куля, сфера



$V = \frac{4}{3}\pi R^3$

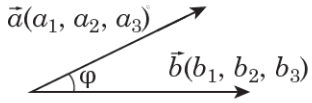
$S = 4\pi R^2$

Координати та вектори



$x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2}$ $\quad y_0 = \frac{y_1 + y_2}{2}$ $\quad z_0 = \frac{z_1 + z_2}{2}$

$\overrightarrow{AB}(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$ $\quad |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$



$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$

$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos\varphi$

Кінець зошита